

1.国产 AI 芯片产业大逻辑与催化因素

国产 AI 芯片需求空间：国家推出 AI+最高行动干预级别计划，科技战略竞争需底层能力突破，解决卡脖子问题，不能依赖海外产品；AI 产业最大红利在于半导体和芯片，国产 AI 芯片需求未来空间大，叠加当前国产渗透率低，提升空间更大，属于双重逻辑。

产业催化因素：近一个月或两三周有密集催化事件陆续出现，包括训练侧

DeepSeek 适配国产 FP8 算力，华为从 384 节点到 950、960、970 系列一揽子产品发布，推理侧阿里下场做推理芯片宣传及寒武纪新产品进展、海光订单边际变化，芯片上游 ASIC 芯片设计、半导体制造配套（中芯国际、华虹鑫源平台）及三期大基金投资、长鑫存储上市预期，还有光刻机测试传闻及产品亮相、华为自研 HBM 和 CXL 总线技术亮相、海光以 CPU 整合生态的总线开放等技术突破。

市场逻辑维度：国家三巨头会议强调人工智能科创、科技海量；众多 GPU 公司（昆仑芯、摩尔线程、沐曦）及存储公司（长鑫存储）IPO 进度加速，历史上二级市场赚钱效应会先被激发。

后续催化事件：阿里云栖大会、三季度报（关注 BAT、字节三季度资本开支是否在 Q2 拐点后 Q3 继续强化）、字节 AI 大会、DeepSeek 新大模型发布、华为 Mate 80（重度融合 AI 的终端和手机）等，秋市催化密集，国产芯片配套供应链和产业链机会需高度重视。

2.国产算力产业链进展与投资机会

国产算力发展态势：海外算力持续高景气，有产业进展催化；国产算力此前因供给端问题及需求端模型进展慢表现较弱，但大方向上只是节奏问题，大的 AI 叙事能走通，供应端问题会逐步解决；国内将显现算力到模型、到应用、到数据的飞轮驱动闭环趋势，国产替代大逻辑演绎最强势方向为国产商用芯片。

国产商用芯片利好释放：六月底开始多维度持续推进利好释放，七月寒武纪三季度报及国内大厂采购订单有较好预期，海外芯片 H20 国内断供事件带动国产化情绪，产业链验证中芯南方扩产 N+2 及良率提升（预期解决明年新款高端芯片产能问题），910 性能强势预期在大厂有更好出货预期，九月份央视报道总理考察数据中心算力中心国产芯片亮剑、阿里和海光及腾讯和昆仑芯合作订单、华为全联接大会推出昇腾新系列产品，整体国产算力芯片情绪持续升温。

3.华为昇腾芯片架构、产品及产业链

昇腾系列芯片产品：从 910B、910C 到 950、960、970 系列，910B 采用达芬奇架构（特定域架构 DSA/DLA 芯片），不同于通用计算的 CPU、GPU 及专用芯片 ASIC，本质是适应特定领域常见应用和算法。

达芬奇架构特点：包含计算单元、存储单元、搬运单元核心组件，支持大规模神经网络计算加速及标量、向量、矩阵计算；优势是像“大卡车”，装载效率高，劣势是在货小、少且难装的特定场景利用效率不高；GPGPU 架构像“小摩托”，灵活通用但装载容量低、效率相对不高。

昇腾 910B 性能与出货：制程预计为 7 纳米，显存 HBM3E（容量 64GB，带宽 1620GB 每秒），片内互联采用 HCCS（片间带宽约 392GB 每秒），MP16 算力约 400PFlops，热功耗设计约 450 瓦；今年销售量预计能去到 40 万片左右，上半年接近达到半数，在金融政企、运营商等客户接受度高，以 B 卡服务器形式对标 A100，价格约 80 到 100 万。

昇腾 910C 性能与出货：集成两颗昇腾 910B 芯片，采用成熟封装方案平衡性能和成本，制程与 910B 类似，FP16 算力 800 TFLOPS，显存用 HBM（内存容量 128GB，内存带宽 3.2TB 每秒），片间带宽通过 8 根 HPCP 实现 784GB 每秒；更多使用 384 超节点方案（Atlas 九百超节点），已累计部署超过 300 套（对应约 12 万张卡），服务二十多个行业客户，今年出货量有望去往 20 万片以上、25 万片左右，下半年销售有所加速。

昇腾 950 系列产品规划与亮点：华为规划未来三年推出 950（含 950P、950D）、960、970 系列，950 预计 2026Q1 推出，950P 面向推荐场景（Profile）、950D 面向训练场景（Decode），性能对比 910C 有优化，亮点包括：

算力性能提升：新增 FP8、FP4 算力类型，FP8 约 8PFLOPS、FP4 约 2PFLOPS，提升训练效率和推理吞吐量，支持自研 HiF8（保持 FP8 高效同时精度接近 FP16）。

向量算力提升：提升向量算力占比，采用创新新同构设计支持 SIMD 和 SIMT 双编程模型（SIMD 处理大块向量、SIMT 处理碎片化数据），将内存访问颗粒从 512 字节减少到 128 字节以支持离散不连续内存访问。

支持自研 HBM：950P 容量 128GB、带宽 1.6TB 每秒，950D 容量 144GB、带宽 4TB 每秒。

互联带宽提升：提升到 2TB 每秒（用 18 根 HPCP 互联，单根 112G 带宽能力），推出基于 950 的超节点方案。

华为超节点方案：L950 super pod 算力规模 8192 卡，预计今年四季度上市；L960 super pod 算力规模 15488 卡，预计 2027 年四季度上市；L950 超节点由 128 个计算柜、32 个互联柜（共 160 柜）组成，占地面积 1000 平方米左右，柜间全光互联，FP8 算力 81 PFLOPS，FP16 算力 16 EFLOPS，互联带宽 16PB 每秒，采用正交结构 S950 实现零线缆互联及液冷接头盲插设计（可靠性提升一倍）。

灵犀互联协议与领衔架构：华为开创灵犀互联协议，领衔 Unified Bus (UB) 是面向超节点的互联协议，统一 IO、内存访问及各类处理单元间通信，实现高性能数据搬移等；Atlas 900 超节点基于领衔 1.0（2025 年 3 月交付，商用部署三百多套），Atlas 950 超节点基于领衔 2.0（实现万卡超节点一台计算机，开放 UB 2.0 技术规范共建生态）。

华为产业链投资机会：看好华为作为国内 ICT 芯片龙头大厂的竞争实力，受益于国产替代下昇腾及华为 ICT 产品机会和放量，核心标的包括服务器（汇博云通拟收购

的宝德计算机、烽火通信、神州数码）、光模块（华工科技）、液冷（英科、森环境、高莱股份、集创北方）、交换机（科林克斯）、电源（泰嘉股份、欧陆通、长城电源）。

4.寒武纪芯片架构、产品及产业链

寒武纪业绩表现：2024 年第二季度营收 17.69 亿元（环比增长 59.19%），归母净利润 6.83 亿元（环比增长 92.03%），同比在低基数下高速增加，预期 Q3 有望进一步加速，明年随着 690 突破及 580、370 放量，业绩有望再度 YOY 同比加速上行。

寒武纪 590 芯片：采用 MLU590 架构，面积约 700 平方毫米，7 纳米 N+2 制程，显存 HBM3E（容量 80GB，带宽预计超过 2TB 每秒），FP16 算力预计超过 300、约 400 T FLOPS，互联采用 MLU-Link 技术（约 600GB 每秒），热功耗预计超过 450 瓦；是目前国产芯片核心选择，国内大厂认可度突出，预计今年出货量将超过 10 万片、接近 15 万片，单价约七万多，是某短视频大厂核心芯片供应商合作伙伴。

寒武纪 580 芯片：推进中，采用 MLU205 架构，制程预计为 N+1 形式，内存预计采用 HBM3（总量相对小），支持 FP8，推测 FP16 下算力约 300T FLOPS。

寒武纪 370 芯片：首款采用 Chiplet 技术的 AI 芯片，集成 391 亿个晶体管，最大算力高达 256T FLOPS（是第二代产品昇腾 270 算力的 2 倍），国内第一颗支持 LPDDR5 内存的云端 AI 芯片（内存带宽是上一代产品 270 的三倍，访问能效达到 G+6 的 1.5 倍），全新升级 Cambricon NeuWare 软件栈（新增推理加速引擎 MagicMind，实现训推一体）。

寒武纪 690 芯片（下一代）：性能预计向海外 H 系列看齐，制程预计为 N+3，采用 HBM3E 显存（显存带宽预计进一步提升），预计明年 H1 实现批量，明年整体出货量有望达到 50 万片甚至 60 万片，需关注后续产能瓶颈解决及大厂需求上升带来的增量。

寒武纪产业链：核心为寒武纪本身，服务器厂商浪潮信息（核心供应商、AI 服务器龙头）、中兴通讯（有合作），PCB 厂商深南电路（有相关合作）。

5.昆仑芯及其他国产芯片进展

昆仑芯 3 芯片：预计延续 7 纳米工艺制程（甚至可能进一步提升），与三星有较深合作关系，FP16 算力性能预计达到或超过 400T FLOPS；整体测试效果不错，预计实现销售放量，今年出货量展望十万级别，已拿下中国移动集采项目 10 亿级芯片订单（用于支撑人工智能应用），近期有望与腾讯达成合作。

昆仑芯产业链标的：百度（有望带来整体估值重构），服务器厂商核心合作伙伴紫光股份，阿里平头哥（显存容量 96GB HBM3，芯片带宽 700GB 每秒，功耗 400 瓦，性能追上英伟达特供版 H20）。

6.交换芯片与服务器、交换机及 AIDC

交换芯片国产替代：集群持续升级下 GDR 成为必须需求，国产替代是核心趋势；目前海外厂商份额占比极高（以博通为代表），国内厂商盛科通信（占比 5 到 6

个点，持续提升）、中兴通讯（2025 年中国算力大会上凭借基于 GPU 卡间高速互联开放架构和自研凌云 AI 交换芯片的计算超节点系统荣获年度最大突破成果奖，提出面向 AI 加速器的高速互联开放架构，自研 AI 大容量交换芯片凌云，布局大交换机交换芯片，拥有 12.8T 自研交换芯片能力并正向 51.2T 升格）、南方微（华为核心交换芯片合作伙伴）等持续布局，盛科通信 12.8T、25.6T 芯片也在往 51.2T 升格。

服务器竞争格局：整体份额排名第一为浪潮，其次是紫光旗下新华三、联想、中兴通讯、中国曙光等；国产卡方面，华为是服务器第一梯队（华为鲲鹏超级计算），神州数码、烽火长安计算等；非华为卡中，寒武纪核心服务器供应商包括浪潮信息、中兴通讯，昆仑芯核心合作伙伴主要以紫光新华三为主。

交换机领域机会：核心是锐捷网络和紫光股份；锐捷网络受大厂交换机订单高速增长影响，今年上半年业绩表现突出，在白盒交换机领域技术储备及与大厂销售合作关系布局久，有望在白盒交换机趋势下持续提升份额，看好其数据中心交换机订单高速增长带动营收和利润增速。

AIDC 板块机会：之前核心制约问题来自芯片供给（担忧 IDC 需求因芯片不足成假需求），随着国产芯片持续突破放量及大厂资源储备，AIDC 将核心受益于国内 AI 需求爆发；复盘 IDC 行情由需求预期拉动驱动，AIDC 在 IDC 占比及高电液冷机柜在数据中心占比持续提升，需求有延续性，国内大模型进展（阿里 Tongyi Qianwen、字节、腾讯开发 X 等预计向上趋势）将推动 IDC 行情向上，Q4 招标预计陆续展开，看好 AIDC 板块性行情重新出现；核心关注一线城市核心地段拥有资源和拓展能力的龙头厂商，扩展能力突出的厂商（润泽、奥飞、世纪互联、华为、新网），以及分客户代表（字节核心问责、东阳光收购的清华、阿里线数据港、腾讯线科华数据、百度线奥飞数据）。